

# Ejercicio Práctico: Relaciones Avanzadas en UML (PixelQuest - Fase 2)

Este ejercicio práctico está diseñado para profundizar en el diseño de sistemas utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). En esta etapa, trabajarás con las relaciones avanzadas de la Programación Orientada a Objetos (POO): Herencia (Generalización), Agregación y Composición. Lee atentamente la expansión del videojuego "PixelQuest" y resuelve las consignas en tu hoja de carpeta o herramienta de diseño.

## 1. Objetivos del Ejercicio

- Diferenciar conceptual y visualmente las relaciones de acoplamiento fuerte (Composición) y acoplamiento débil (Agregación).
- Implementar la estructura de Herencia para evitar la duplicación de código en entidades con características comunes.
- Representar correctamente la simbología del estándar UML para cada tipo de conexión (triángulos vacíos, rombos vacíos y rombos rellenos).

## 2. Enunciado: La Expansión de "PixelQuest"

El equipo de desarrollo de "PixelQuest" ha decidido expandir las mecánicas del juego. Para evitar que el código de Python se vuelva desordenado, nos han encargado modelar los nuevos requerimientos del sistema utilizando diagramas de clases avanzados.

### Parte A: Especialización de Ítems (Herencia)

En la versión anterior definimos la clase genérica Objeto (Item) con sus atributos privados (idItem y peso). Ahora, el juego incorporará dos tipos específicos de objetos:

- **Arma:** Tiene un atributo privado propio llamado daño (Integer) y un método público llamado atacar().
- **Pocion:** Tiene un atributo privado propio llamado curacion (Integer) y un método público llamado beber().

*Nota de diseño: Tanto las armas como las pociones siguen teniendo un ID y un peso, pero no deben volver a escribirse dentro de sus cajas, sino heredar de la clase base.*

## Parte B: El Sistema de Gremios (Agregación)

Para fomentar el juego en equipo, se creará la entidad Gremio (Guild). Un Gremio se identifica por un atributo privado nombreGremio (String) y una puntuación interna de gloria (Integer).

Un Gremio está formado por **Jugadores**. Las reglas del servidor indican que un Gremio puede albergar desde un mínimo de 0 jugadores (gremio recién fundado) hasta un máximo de 50 jugadores. Si el líder decide disolver o borrar el Gremio, los jugadores no se eliminan del juego; simplemente vuelven a ser usuarios independientes. Cada jugador puede pertenecer a un solo gremio a la vez (o a ninguno).

## Parte C: La Estructura del Mundo (Composición)

Por último, se estructurará el escenario mediante la clase MapaMundi, que posee el atributo privado versionServidor (String). El MapaMundi está compuesto por un conjunto de Regiones geográficas (como "Valle Helado" o "Desierto de Fuego").

Cada Region tiene un atributo privado nombreRegion (String) y un nivel de dificultad (Integer). Las reglas físicas del juego dictan que un MapaMundi debe tener obligatoriamente entre 1 y 5 regiones. Si el servidor se apaga y el MapaMundi se elimina, todas las regiones que lo componen se destruyen por completo de la memoria del sistema de forma automática, ya que no pueden existir flotando en la nada.

## 3. Consignas

1. **Diseñar las Clases Nuevas:** Dibuje los bloques de clases para Arma, Poción, Gremio, MapaMundi y Region, respetando los tres compartimentos reglamentarios. No olvide incluir la visibilidad de los datos (-) y las funciones (+).
2. **Representar la Herencia:** Conecte las clases Arma y Poción con la clase Objeto (Item) del ejercicio anterior utilizando el conector correspondiente de generalización.
3. **Modelar el Rombo de Agregación:** Conecte la clase Gremio con la clase Jugador (Player). Decida en cuál de los dos extremos debe ir colocado el rombo vacío y escriba las multiplicidades numéricas en ambos lados de la línea según las reglas explicadas.
4. **Modelar el Rombo de Composición:** Conecte la clase MapaMundi con la clase Region. Identifique cuál es el elemento contenedor ("el todo") para colocar el rombo relleno y determine los rangos de multiplicidad mínimos y máximos para esta relación estructural fuerte.